



Lista 4 — Sociedade, Ética e Tópicos Essenciais

Aulas 28 a 36

Fundamentos de TI

Exercícios sobre sociedade da informação, ética em TI, mercado de trabalho, tendências e projeto integrador. Cenários de responsabilidade profissional e visão de carreira em TI.

Exercício 1

Cenário: Empresa de tecnologia usa IA para filtrar currículos em processos seletivos. Candidatos reclamam de discriminação algorítmica.

1. Explique como vieses podem entrar em sistemas de IA (dados de treino desbalanceados, features discriminatórias, feedback loop).
2. Quais artigos do Código de Defesa do Consumidor e da LGPD podem ser usados para questionar decisões automatizadas?
3. Proponha 3 medidas de mitigação: auditoria de viés, transparência algorítmica, direito à revisão humana.
4. Pesquise um caso real de discriminação algorítmica (ex: Amazon, Apple Card, COMPAS) e descreva o ocorrido e as consequências.

Exercício 2

Cenário: Você é líder técnico em uma startup de 15 pessoas. A empresa cresceu rápido e precisa organizar processos de TI.

1. Quais certificações de TI são mais valorizadas no mercado brasileiro para: suporte, redes, cloud, segurança, desenvolvimento? Dê exemplos com custo aproximado.
2. Monte um plano de carreira em TI de 5 anos para um estagiário: habilidades técnicas, certificações, cargos esperados e salários médios em cada etapa.
3. O que é assédio moral e sexual no ambiente de tecnologia? Como criar uma política de prevenção e canais de denúncia?
4. Calcule o gap de profissionais de TI no Brasil (2024-2026): estude relatórios da Brasscom ou ABES e proponha ações para reduzir esse déficit.

Exercício 3

Cenário: Agricultor quer usar tecnologia para monitorar irrigação de 100 hectares de plantação.

1. Projete uma solução de agricultura de precisão com IoT: sensores de umidade do solo, clima, drone para imageamento, atuadores para irrigação automatizada.
2. Crie um dashboard de monitoramento com indicadores-chave: umidade média, temperatura, previsão de chuva, consumo de água, alertas.
3. Calcule o custo total da solução (sensores, gateway, cloud, implantação) e o payback estimado com redução de 30% no consumo de água.
4. Pesquise o conceito de Indústria 4.0 e como cyber-physical systems (CPS), digital twin e IIoT estão transformando a manufatura.

Exercício 4

Cenário: Projeção profissional — você deve escolher uma especialização em TI para os próximos 2 anos.

1. Liste 5 áreas (ex: desenvolvimento web, mobile, dados, segurança, cloud, IA, DevOps) e para cada uma: salário médio inicial, demanda de mercado, dificuldade de aprendizado.
2. Escolha uma área e crie um roadmap de estudos de 6 meses com: cursos online gratuitos, livros referência, projetos práticos, certificações.
3. Acesse o Glassdoor ou LinkedIn e encontre 3 vagas reais na área escolhida. Liste os requisitos técnicos e comportamentais de cada uma.
4. Reflexão: como a computação verde (green IT) e o desenvolvimento sustentável impactam a carreira de TI? Quais práticas você pode adotar?

Requisitos

Acesso ao LinkedIn/Glassdoor para pesquisa de vagas. Internet para pesquisas sobre LGPD, certificações e relatórios de mercado.